



Exercício: Projeto de Casos de Teste com Técnicas Caixa-Preta

Objetivo:

Aplicar as técnicas de particionamento de equivalência e análise de valor limite no projeto de casos de teste, comparando sua aplicação em:

- nível de unidade
- nível de sistema

Contexto Geral:

Um sistema de e-commerce calcula automaticamente o valor do frete com base em:

- peso total da encomenda (Kg)
- tipo de entrega: NORMAL ou EXPRESSA
- CEP de destino: (válido/inválido e região)

Regras de negócio:

1. Peso deve estar entre 0,1 kg e 50 kg
2. Tipos de entrega:
 - NORMAL → valor base R\$10 + R\$2/kg
 - EXPRESSA → valor base R\$20 + R\$5/kg
3. CEP:
 - Válido: segue cálculo normal
 - Inválido: retorna erro
4. Região remota (se CEP inicia com 7, 8 ou 9):
 - acréscimo de R\$15

PARTE 1 – NÍVEL DE UNIDADE

Considere o método abaixo, responsável pelo cálculo do frete:

```
public class CalculadoraFrete {  
  
    public double calcularFrete(double peso, String tipoEntrega, String cep) {  
  
        if (peso < 0.1 || peso > 50) {  
            throw new IllegalArgumentException("Peso inválido");  
        }  
  
        if (!tipoEntrega.equals("NORMAL") && !tipoEntrega.equals("EXPRESSA")) {  
            throw new IllegalArgumentException("Tipo de entrega inválido");  
        }  
  
        if (cep == null || !cep.matches("\\d{8}")) {  
            throw new IllegalArgumentException("CEP inválido");  
        }  
  
        double valorBase;  
        double valorPorKg;  
  
        if (tipoEntrega.equals("NORMAL")) {  
            valorBase = 10.0;  
            valorPorKg = 2.0;  
        } else {  
            valorBase = 20.0;  
            valorPorKg = 5.0;  
        }  
  
        double frete = valorBase + (peso * valorPorKg);  
  
        char primeiraLetra = cep.charAt(0);  
        if (primeiraLetra == '7' || primeiraLetra == '8' || primeiraLetra == '9') {  
            frete += 15.0;  
        }  
  
        return frete;  
    }  
}
```

Instruções:

1. **Particionamento de equivalência** - Identifique as condições de entrada e as condições de saída da funcionalidade e suas classes de equivalência válidas e inválidas.
2. **Análise de valor limite** - Identifique os valores limite relevantes e proponha valores de teste que explorem:
 - limites inferiores e superiores
 - valores imediatamente dentro e fora dos limites



3. **Casos de teste** – Projete um conjunto de casos de teste que:

- cubra as classes identificadas
 1. minimize a quantidade de testes para as classes válidas
 2. defina um caso de teste para cada classe inválida
- explore os limites
- minimize redundância

Para cada caso, especifique:

- entradas
- resultado esperado (valor ou exceção)
- objetivo do teste (título que poderia ser usado para nomear o teste no código)

 Importante (Unidade)

Mesmo com o código disponível:

- utilize pensamento caixa-preta
- baseie-se nas entradas e regras, não na estrutura do código

O resultado do exercício deve apresentar:

- Tabela com as condições de entrada e de saída, identificando e numerando as classes de equivalência válidas e inválidas.
- Especificação dos casos de teste. Cada caso de teste deve apresentar:
 - Número do caso de teste;
 - Título do caso de teste que represente a situação sendo testada (ex. "Idade acima do valor máximo") - e que seria usado para nomear o teste na suíte;
 - Classes de equivalência está cobrindo;
 - Dados de entrada;
 - Saída esperada.

PARTE 2 – NÍVEL SISTEMA

Considere a seguinte funcionalidade do sistema:

Finalizar Compra

Durante o checkout:

1. O usuário adiciona produtos ao carrinho
2. Informa ou seleciona um endereço (CEP)
3. Escolhe o tipo de entrega (NORMAL ou EXPRESSA)
4. O sistema calcula e exibe o valor do frete automaticamente

Observações Importantes:

- O peso é derivado automaticamente a partir dos itens do carrinho
- O CEP vem do cadastro ou é informado pelo usuário
- O tipo de entrega é selecionado na interface

Finalizar Compra

Carrinho de Compras

☐ **Notebook** Qtd: 1 | 2,5 kg | R\$ 3.000,00

☐ **Mouse Sem Fio** Qtd: 1 | 0,2 kg | R\$ 80,00

Peso Total: 2,7 kg

Endereço de Entrega

CEP: Buscar CEP

Rua Exemplo, 123 - São Paulo, SP [Alterar](#)

Opção de Frete

☒ **Entrega Normal** (R\$ 10,00 + R\$ 2,00/kg)

☐ **Entrega Expressa** (R\$ 20,00 + R\$ 5,00/kg)

Resumo do Pedido

Subtotal: R\$ 3.080,00

Frete: R\$ 15,40

Total: R\$ 3.095,40

Frete:

• R\$ 10,00

+ Adicional região remota: R\$ 5,40

CONFIRMAR COMPRA



Instruções:

1. **Particionamento de Equivalência** – Identifique as classes de equivalência considerando o fluxo completo, incluindo:
 - carrinho
 - endereço
 - seleção de entrega
2. **Análise de Valor Limite** – Identifique valores limite relevantes no contexto do sistema, por exemplo:
 - peso total do carrinho
 - situações de entrada incompleta ou inválida
3. **Casos de Teste** - Projete cenários de teste que:
 - representem o uso real do sistema
 - cubram classes válidas e inválidas
 - considerem combinações relevantes de entradas

Para cada cenário, descreva:

- contexto (estado do sistema)
- entradas do usuário
- resultado esperado